

《溯光》 × 《槍彈辯駁》 風格

遊戲開發完整指南

從 0 到上架的環境建置 · 技術選型 · 開發流程

本文件以《溯光》企劃書的遊戲規格為基礎，
參考《槍彈辯駁》的核心系統架構，
提供一份適合小型獨立團隊從零開始建置開發環境、
制定技術選型，並完整執行開發流程的實務指南。

【參考企劃】 《溯光》遊戲設計企劃書 v1.0

【參考類型】 高速推理動作冒險 (文字冒險 + 解謎 + 動作小遊戲)

【目標平台】 PC (Windows / macOS) 優先，主機次要

【開發規模】 小型獨立團隊 (4 ~ 8 人)

【建議引擎】 Unity 6 LTS

【預估工期】 12 個月 (含 Beta 測試)

一、遊戲類型技術需求分析

在選擇工具之前，先拆解《槍彈辯駁》風格遊戲的技術需求，確認哪些系統需要自行開發、哪些可借助現成工具。

1.1 核心系統清單

- [高] 視覺小說引擎 (VN Engine)：對話顯示、角色立繪切換、旁白、選項分支、CG 演出
- [高] 場景調查模式：3D 環境漫遊 (或 2D Point & Click)、物件互動、線索收集
- [中] 2.5D 渲染技術：2D 角色立牌放入 3D 場景，燈光與陰影整合
- [極高] 辯論 / 推理小遊戲：非停論戰 (言彈射擊)、時間壓力機制、連鎖反應
- [中] 證據 / 線索資料庫：收集、分類、查閱、組合邏輯
- [中] 角色表情 / 動畫系統：多表情立繪管理、Spine 骨骼動畫或逐幀切換
- [中] 動態音樂系統：根據場景情緒即時切換音樂層次
- [中] 存檔 / 讀檔系統：章節存檔點、任意存檔、資料持久化
- [高] 章節 / 事件管理器：遊戲進度追蹤、旗標系統、條件觸發
- [中] UI / HUD 系統：對話框、選項、小地圖、狀態列

1.2 對應《溯光》的系統轉化

《溯光》的情緒關卡與情緒化身對話，在技術上對應《槍彈辯駁》的以下系統：

- ▶ 情緒選擇對話：→ 視覺小說對話樹 + 分支選擇
- ▶ 記憶碎片調查：→ 場景調查模式 (Point & Click 或 3D 漫遊)
- ▶ 情緒化身對決：→ 非停論戰 / 言彈辯論小遊戲
- ▶ 自我認同值累積：→ 旗標系統 + 隱性數值追蹤
- ▶ 哀怒樂喜五關卡切換：→ 章節管理器 + 場景載入系統

二、技術選型建議

2.1 遊戲引擎選擇

建議使用 *Unity 6 LTS* — 以下為三款引擎的完整比較

Unity 6 LTS ★ 強烈推薦

- 2D/3D/2.5D 混合渲染支援最完整
- Yarn Spinner、Fungus 等 VN 插件生態成熟
- Spine 2D 官方整合，角色動畫開發效率高
- Asset Store 提供大量可重用模組（節省開發時間）
- URP（通用渲染管線）可實現高品質 2.5D 光影效果
- C# 腳本，語法易學，新手上手快
- Steam / Switch / PS5 / Mobile 多平台一鍵導出
- 免費至年收 \$200,000 USD 不需授權費

Unreal Engine 5 ⚠ 不建議（此規模）

- Unreal 對純 2D / 視覺小說支援較弱
- 藍圖系統對純文字冒險類型反而增加複雜度
- 編譯時間長，小型團隊迭代速度慢
- 記憶體與 GPU 要求高，美術資源壓力大
- 適合 3A 規模，對此規模屬殺雞用牛刀

Godot 4.x ○ 可行替代方案

- 完全免費開源，無任何授權費用
- GDScript 語法簡潔，類 Python 易學
- 輕量化，適合硬體資源有限的團隊
- 缺點：Spine 2D 需第三方插件，VN 生態不如 Unity 成熟
- 建議：若團隊有程式能力且預算極有限，可考慮

2.2 必裝插件 / 中介軟體

Yarn Spinner

平台：Unity 費用：免費 / MIT

對話腳本引擎。以 .yarn 檔案撰寫劇本，支援變數、條件分支、跳轉，是開發 VN 系統的核心工具。

DOTween Pro

平台：Unity 費用：\$15 USD

Tween 動畫工具，用於對話框滑入、立繪切換、UI 動效。幾乎是 Unity 獨立遊戲的標配。

TextMeshPro

平台：Unity 費用：免費 (內建)

高品質文字渲染，支援自訂字型、描邊、打字機效果，對話框必備。

Spine (Runtime)

平台：Unity 費用：依方案計費

骨骼動畫整合。若角色使用 Spine 動畫，此插件負責在 Unity 中播放。可用 Animator 替代 (節省成本)。

FMOD Studio

平台：跨引擎 費用：免費 (獨立規模)

動態音樂系統。可根據遊戲狀態即時調整音樂層次 (如哀境→怒境的音樂過渡)。比 Unity 內建音效系統靈活 10 倍。

Cinemachine

平台：Unity 費用：免費 (內建)

鏡頭控制系統，用於調查模式的攝影機漫遊、演出時的推鏡效果。

Universal RP(URP)

平台：Unity 費用：免費 (內建)

通用渲染管線。2.5D 的光影整合效果、後製特效 (Bloom、Vignette) 依賴此系統。

Localization

平台：Unity 費用：免費 (內建)

多語言系統。若計畫中文 + 英文版本，前期就應導入，避免後期大改。

2.3 美術工具清單

- ▶ **Clip Studio Paint EX** (角色立繪 / 表情繪製)

一次性付費 ~NT\$3,000，業界標準 2D 插畫工具，支援動畫幀

- ▶ **Adobe Photoshop** (UI 美術 / 合成處理)

訂閱制，可用 *Krita* (免費) 替代

- ▶ **Blender 4.x** (3D 場景建模 / 燈光)

完全免費，建置哀怒樂喜四境的 3D 背景環境

- ▶ **Spine 2D** (角色骨骼動畫)

若預算有限可用 *Unity Animator* 替代

- ▶ **Figma** (UI / UX 原型設計)

免費基本版足夠，用於設計對話框、HUD、選單介面

- ▶ **Adobe After Effects** (OP / ED 動畫、演出)

訂閱制；免費替代：*DaVinci Resolve Fusion*

2.4 音效 / 音樂工具

- ▶ **FL Studio / Ableton Live** : (BGM 作曲) — 付費 DAW，FL Studio 入門版 \$99 USD；

免費替代：LMMS

- ▶ **FMOD Studio** : (動態音效整合) — 免費 (年收入低於 \$200k)，與 Unity 整合最佳

- ▶ **Audacity** : (音效剪輯 / 配音後製) — 完全免費，快速處理 SFX 和配音音檔

- ▶ **ElevenLabs / VOICEVOX** : (語音合成 (若無配音演員)) — ElevenLabs 可合成擬真人聲；VOICEVOX 為免費日語語音合成

2.5 版本控制 / 協作工具

- ▶ **Git + GitHub / GitLab** : (版本控制核心) — 所有程式碼與腳本納入版控，必須導入

- ▶ **Git LFS** : (大型資源版控) — 美術素材、音效檔案使用 LFS 管理，避免 repo 膨脹

- ▶ **Sourcetree / Fork** : (Git GUI 工具) — 給非程式背景成員使用，降低 Git 學習門檻

- ▶ **Notion** : (文件 / Wiki) — 企劃書、系統規格、會議紀錄統一存放

- ▶ **Jira / Trello** : (任務管理) — Sprint 規劃、Bug 追蹤、進度可視化

- ▶ **Discord** : (即時溝通) — 分頻道管理 (#程式、#美術、#音效、#企劃)
- ▶ **Miro / FigJam** : (視覺白板) — 系統架構圖、關卡設計討論、故事流程圖

三、開發環境建置 — 完整步驟

3.1 硬體需求

以下為每位開發成員的建議配備，分為最低配置與建議配置：

項目	最低配置	建議配置
CPU	Intel i5-10 代 / AMD Ryzen 5 5600	Intel i7-12 代 / AMD Ryzen 7 7700X
RAM	16 GB	32 GB (開 Unity + Blender + Photoshop 同時)
GPU	NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 580	NVIDIA RTX 3060 或以上
儲存	512 GB SSD	1 TB SSD + 2 TB HDD (素材備份)
螢幕	1920×1080 24 吋	2560×1440 27 吋 雙螢幕 (程式 + 預覽)
OS	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit 或 macOS Ventura 以上

3.2 Unity 安裝與專案設定

STEP 1 安裝 Unity Hub

前往 <https://unity.com/download> 下載 Unity Hub

安裝完成後登入 Unity 帳號 (免費個人版即可)

在 Unity Hub 中安裝 Unity 6 LTS (選擇 LTS 版本確保穩定性)

安裝模組：Windows Build Support、Mac Build Support、WebGL Build Support

STEP 2 建立專案

選擇模板：Universal 3D (啟用 URP，支援 2.5D 光影)

命名規則：建議 "Versolight" (英文，避免中文路徑問題)

存放路徑：避免含有中文或空格的路徑 (如 D:/Projects/Versolight)

版本：確認所有團隊成員使用完全相同的 Unity 版本號 (如 6000.0.23f1)

STEP 3 安裝核心插件

Window → Package Manager → 搜尋安裝：

- ① TextMeshPro → Import TMP Essential Resources
- ② Cinemachine
- ③ Unity Localization

④ Input System (新輸入系統)

透過 Asset Store / OpenUPM 安裝 Yarn Spinner for Unity

匯入 DOTween Pro (Asset Store 購買後匯入)

STEP 4 設定 URP 渲染管線

Edit → Project Settings → Graphics → 選擇 URP Asset

在 Project 視窗找到 URP-HighFidelity-Renderer，調整 Bloom / Color Grading

建立三個 URP Profile：Reality (冷灰)、InnerWorld (暖色)、Trial (高對比)

這三個 Profile 對應現實場景、內心世界、辯論場景的視覺風格

STEP 5 設定專案目錄結構

_Scenes/ → 場景檔案 (按章節分資料夾)

_Scripts/ → 所有 C# 腳本 (按系統分資料夾)

_Art/ → 美術資源 (Characters / Backgrounds / UI / VFX)

_Audio/ → 音樂與音效 (BGM / SFX / Voice)

_Yarn/ → 所有 .yarn 對話腳本

_Prefabs/ → 預製物件

_Settings/ → 渲染設定、輸入設定、本地化資料

規則：資料夾名稱以底線開頭，確保在 Project 視窗排序靠前

3.3 Git 版本控制設置

STEP 1 安裝 Git 與 LFS

下載安裝 Git：<https://git-scm.com>

安裝 Git LFS：`git lfs install`

安裝 GUI 工具：Sourcetree (<https://sourcetreeapp.com>)

STEP 2 建立 Repository

在 GitHub / GitLab 建立私有 Repo (Private Repository)

推薦 GitHub：免費私有 Repo，Actions CI/CD 支援

Repo 命名：verso-light (全小寫，連字號分隔)

STEP 3 設定 .gitignore 與 .gitattributes

.gitignore：排除 Library/、Temp/、Build/、*.DS_Store

.gitattributes：設定 LFS 追蹤規則：


```
*.png filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.psd filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.mp3 filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.wav filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.fbx filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.spine filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
```

STEP 4 分支策略 (Git Flow)

main → 永遠是可玩的穩定版本

develop → 日常開發整合分支

feature/xxx → 每個新功能獨立分支 (如 feature/dialogue-system)

hotfix/xxx → 緊急修正分支

規則：不直接推送到 main，所有合併需透過 Pull Request + 至少一人 Code Review

✓ 建議每週五將 develop 合併進 main，確保 main 始終有一個可展示的 Build 版本。

3.4 協作工具設置清單

- ▶ **Notion** : 建立 Team Wiki → 複製企劃書到 Notion，建立「系統規格」、「美術規格」、「會議紀錄」頁面
- ▶ **Discord** : 建立伺服器 → 頻道：#公告、#程式、#美術、#音效、#企劃、#build-log、#bug-回報
- ▶ **Trello** : 建立看板 → 欄位：Backlog / 本週衝刺 / 進行中 / Review / 完成
- ▶ **Miro** : 建立白板 → 上傳故事流程圖、系統架構圖、關卡設計草圖
- ▶ **Google Drive** : 設置共享雲端 → 存放美術原始檔 (PSD/CSP)、音效母帶、會議錄影

四、團隊架構與職責分工

4.1 最小可行團隊 (MVP — 4 人)

4 人是開發此類型遊戲的最低可行規模，每人需身兼多職

專案主導 / 企劃 你 (1 人)

- 統籌進度與優先順序
- 撰寫劇本 / 對話腳本 (.yarn)
- 設計關卡結構與謎題
- 負責 QA 測試與 Bug 回報

程式工程師 1 人

- 建置所有核心系統 (VN 引擎、調查模式、辯論系統)
- Unity C# 腳本開發
- 版本控制管理
- Build 輸出

2D 美術 / UI 1 人

- 角色立繪與表情繪製 (主角 + 主要配角)
- UI 設計 (對話框、HUD、選單)
- CG 演出圖

3D 美術 / 場景 1 人

- Blender 3D 場景建模 (五個情緒境 + 現實場景)
- 貼圖製作
- 燈光設定
- 也可兼任音效剪輯

4.2 建議團隊規模 (6 ~ 8 人)

職位	人數	主要職責
專案主導 / 企劃	1 人	同上
主程式	1 人	系統架構、核心機制
副程式 / 工具程式	1 人	輔助工具開發、Shader、技術美術
2D 角色美術	1 人	角色立繪、表情、Live2D 動畫

3D 場景美術	1 人	Blender 場景、特效
UI / UX 設計師	1 人	介面設計、用戶體驗
音樂 / 音效	1 人	BGM 作曲、音效製作、FMOD 整合
QA 測試員	1 人	全程回歸測試、Bug 追蹤

五、核心系統開發路線圖

5.1 系統開發優先順序

依照「底層基礎 → 核心玩法 → 輔助系統 → 演出潤色」的順序開發，確保每個階段都有可遊玩的版本。

P0 — 第 1 個月完成（最高優先）

- 場景管理器 (Scene Manager)：控制場景載入、過場黑幕
- 對話系統 (Yarn Spinner 整合)：對話顯示、打字機效果、選項按鈕
- 事件旗標系統 (Flag System)：追蹤玩家選擇的全域變數管理
- 存檔系統 (Save System)：JSON 序列化，支援多存檔槽

P1 — 第 2~3 個月完成（高優先）

- 角色立繪管理器 (Character Renderer)：立繪顯示、表情切換、入場/退場動畫
- 調查模式 (Investigation Mode)：物件 Raycast 互動、線索收集邏輯
- 證據資料庫 (Evidence Database)：ScriptableObject 管理線索資料
- 自我認同值系統 (Identity Meter)：隱性數值累積與結局判定

P2 — 第 4~6 個月完成（中優先）

- 辯論小遊戲 (Debate Minigame)：言彈射擊核心 — 語句橫移 + 命中判定
- 2.5D 渲染整合：Blender 場景匯入 Unity + 角色立牌定位系統
- 動態音樂系統 (FMOD 整合)：根據場景狀態切換音樂層次
- CG 演出系統：全螢幕插圖顯示、縮放動畫、文字敘述疊加

P3 — 第 7~9 個月完成（低優先）

- 過場動畫整合 (Cinemachine)：調查場景的鏡頭漫遊
- 角色 Live2D / Spine 動畫：表情動畫細節
- UI 視覺潤色：對話框粒子效果、選項懸停動畫
- 音效整合：全部場景的 SFX 與配音連結
- 多語言系統 (Localization)：中英文版本切換

5.2 辯論小遊戲技術細節（核心難點）

這是整個遊戲開發難度最高的系統，以下提供具體的技術實現方向：

非停論戰系統（情緒化身對決）

- 架構：MonoBehaviour 控制語句生成、移動速度、命中判定
- 語句物件 (StatementObject)：包含文字內容、是否為「矛盾點」、被命中後的反應
- 言彈 (TruthBullet)：玩家使用 Left Click 發射，Physics 碰撞偵測命中語句
- 計時器：每輪限時 (可調整)，時間耗盡扣除「情緒穩定度」
- 命中正確矛盾：觸發「和解演出」，命中錯誤語句：扣血 + 震動反饋

言彈選擇介面

- 玩家在下方欄選擇當前持有的「記憶碎片 / 情緒線索」作為言彈
- 使用 ScrollRect + Content Size Fitter 實現橫向捲動選擇
- 選中的言彈以高亮效果標示，RMB 或 Tab 鍵切換

數值建議

- 語句移動速度：1.5 ~ 4.0 units/sec (隨難度遞增)
- 每輪語句數量：5 ~ 15 條 (依章節設計)
- 玩家「情緒穩定度」：最大值 5 格，歸零觸發「情緒崩潰」演出後重試

✓ 建議先用 Prototype 版本 (白色方塊) 驗證手感，確認好玩之後再接美術資源。

六、美術管線規格

6.1 角色立繪規格

- ▶ **解析度**：2048 × 4096 px (全身立繪)，PNG 格式，透明背景
- ▶ **表情數量**：每角色至少 8 種 (平靜、微笑、驚訝、悲傷、憤怒、恐懼、思考、哭泣)
- ▶ **圖層規範**：身體 / 臉部 / 眉毛 / 眼睛 / 嘴巴 分層，方便後期做部位動畫
- ▶ **命名規範**：char_程熠_face_sad.png (角色_部位_狀態)
- ▶ **匯入設定**：Unity：Sprite Mode = Single，Pixels Per Unit = 100，Filter Mode = Bilinear

⚠ 所有立繪尺寸必須統一，否則角色在場景中大小不一致，影響演出效果。

6.2 2.5D 場景規格

《槍彈辯駁》的「彈丸風格」技術原理：在 Unity 中將 2D 角色 Sprite 作為 Quad Mesh 放入 3D 場景。

- 3D 場景 (Blender 建模)：解析度烘焙貼圖至少 2048×2048，使用 PBR 材質
- 角色立牌定位：在 3D 場景中放置「角色錨點」空物件，Sprite Renderer 面向鏡頭 (Billboard Shader)
- 景深效果：URP 的 Depth of Field，讓前景立牌清晰、遠景場景略模糊
- 光影整合：對角色 Sprite 使用 URP 的 2D Sprite Lit Material，接受場景燈光
- 場景尺寸建議：遊玩區域約 20m × 10m，鏡頭 FOV 60 度，確保立體感

6.3 UI 設計規格

- ▶ **設計解析度**：1920 × 1080 (Canvas Scaler 設定為 Scale With Screen Size)
- ▶ **對話框**：半透明深色底 + 白色描邊，位於畫面下方 25%，高度 ~270px
- ▶ **字型**：思源黑體 / 文泉驛微米黑，對話 Size 26，旁白 Size 22
- ▶ **選項按鈕**：最多同時顯示 4 個選項，間距 16px，懸停時有 0.3s 放大動畫
- ▶ **言彈 UI**：橫向 ScrollRect，顯示 3 個言彈，左右箭頭切換

七、完整開發流程 — 12 個月里程碑

◆ 第一階段：前期製作 (Pre-Production) 第 1 個月

- ☐ 完成企劃書最終版本 (已完成)
- ☐ 確認全員工具安裝完畢 (Unity / Git / Discord / Notion)
- ☐ 建立 Git Repository 並設定分支策略
- ☐ 完成遊戲核心機制的 Proof of Concept (POC)
- ☐ 確認技術可行性：辯論小遊戲原型 (白板版)
- ☐ 美術方向確認：場景概念圖 × 3、角色設計稿確認
- ★ 交付物：可玩的技術原型 Demo (白板版，無美術資源)

◆ 第二階段：垂直切片 (Vertical Slice) 第 2 ~ 4 個月

- ☐ 完成第一章「哀境」的完整可玩版本 (含美術 + 音效)
- ☐ 對話系統 + Yarn 腳本完整整合
- ☐ 角色立繪至少 3 名 (程熠 + 哀之影 + 1 位)
- ☐ 哀境 3D 場景完成並匯入 Unity
- ☐ 辯論小遊戲 (哀境版) 完成並可玩
- ☐ 存檔 / 讀檔系統完成
- ☐ 讓 3 ~ 5 位外部玩家試玩並收集回饋
- ★ 交付物：可外部展示的 Demo (適合遊戲展 / 畢業展)

◆ 第三階段：全量製作 (Full Production) 第 5 ~ 8 個月

- ☐ 完成第二至第五章 (怒境 / 樂境 / 喜境 / 自我境)
- ☐ 全部角色立繪完成 (主角 + 5 位情緒化身 + 父母)
- ☐ 所有 BGM 製作完成並整合至 FMOD
- ☐ 全部 SFX 製作完成
- ☐ CG 插圖 (至少 10 張關鍵演出圖)
- ☐ 三個結局分支完整可玩
- ☐ 多語言系統整合 (中文 + 英文)
- ★ 交付物：內部 Alpha 版本 (完整流程可玩，未最終優化)

◆ 第四階段：測試與優化 (QA & Polish) 第 9 ~ 10 個月

- ☐ 建立 Bug 追蹤表 (Jira / Trello) · 分類 P0/P1/P2 優先度
- ☐ 全流程回歸測試 (至少 3 次完整通關)
- ☐ 效能優化 (目標 60fps on GTX 1060)
- ☐ UI 視覺最終潤色
- ☐ 封閉 Beta 測試 (邀請 10 ~ 20 位玩家)
- ☐ 根據 Beta 回饋修正劇情 / 難度

★ 交付物：Beta 版本 (對外發送測試)

◆ 第五階段：上架準備 (Release Prep) 第 11 個月

- ☐ Steam 開發者帳號申請 (需 \$100 USD 上架費)
- ☐ 製作 Steam 頁面 (主視覺、截圖、預告片)
- ☐ 製作 60 秒宣傳預告片 (Adobe Premiere / DaVinci Resolve)
- ☐ 撰寫新聞稿並投遞給遊戲媒體 / YouTuber
- ☐ 設定上架日期與售價 (建議 NT\$120 ~ 200)
- ☐ 準備 Press Kit (媒體素材包)

★ 交付物：Steam 頁面上線 · 開放願望清單

◆ 第六階段：正式發行 (Launch) 第 12 個月

- ☐ 正式版 Build 提交 Steam 審核 (審核約 5 個工作日)
- ☐ 發行當日：監控 Steam 論壇 / Discord 回報 Bug
- ☐ 發行後 72 小時內修復 P0 級 Bug 並推 Hotfix
- ☐ 蒐集玩家評論 · 規劃 1.1 版更新

★ 交付物：正式上架 Steam

八、每週工作節奏建議 (Sprint 流程)

建議採用兩週一個 Sprint 的敏捷開發節奏，以下是每週的標準流程：

週一 週會 (30 分鐘) 同步本週目標、確認 Blocker、更新 Trello

週一 ~ 四 開發衝刺期 各成員依任務清單開發，每日在 Discord 貼一則「今日進度」

週四晚 Code / Asset Review 程式提交 PR，美術上傳最新素材至 Google Drive，互相 Review

週五 Build Day 將 develop 合併進 main，產出當週 Build，全員簡單試玩 30 分鐘

週五 週報 + 回顧 紀錄本週完成事項、阻礙、下週計畫，上傳至 Notion

⚠ 若某個系統的 Blocker 超過 3 天無法解決，立即在 Discord 公開求助或調整優先順序，不要一個人卡著拖延整個 Sprint。

✓ 建議每個月底做一次「玩家試玩日」，邀請 2~3 位非開發者試玩，收集真實回饋。外部視角能發現開發者完全察覺不到的問題。

九、常見風險與預防對策

▲ [高風險] 辯論系統開發超時

此系統技術複雜度最高，常見低估工時。

- 第一個月就開始做原型，不要等到後期
- 若原型完成後手感不好，及早縮減規模（如減少語句數量）
- 備案：改為純文字選擇式辯論（降低技術難度，保留核心體驗）

▲ [高風險] 美術人力不足

角色立繪數量多、表情多，2D 美術容易成為瓶頸。

- 早期確認立繪數量，只做「必要角色」的完整立繪
- 次要角色使用剪影或簡化版立繪
- 考慮委外（Freelancer）繪製部分立繪，預留外包預算

▲ [中風險] 版本衝突 / 合併地獄

Unity 的 .prefab 和 .scene 為 YAML 格式，多人同時修改易產生衝突。

- 嚴格執行 Git Flow，每人開自己的 feature branch
- Scene 檔案由指定人員管理，其他人不直接修改 .unity 場景
- 使用 Prefab 化工作流，各系統用 Prefab 隔離開發

▲ [高風險] 範圍蔓延（Scope Creep）

開發過程中不斷加入新功能，導致無法如期完成。

- 企劃書確認後，功能清單需正式「凍結」
- 新需求統一放入 Backlog，不進入當前 Sprint
- 每個 Sprint 回顧時評估是否需要砍功能，勇於 Cut

▲ [中風險] 團隊成員離開

獨立開發團隊離開率高，尤其是長工期專案。

- 所有工作都要有文件紀錄（Notion），避免知識孤島
- 核心系統（程式）至少兩人都了解基本架構
- 每位成員的工作成果每週備份至共享雲端

十、預算估算參考 (小型獨立團隊)

以下為一人出資 / 小型自籌團隊的預算參考，數字為大約值，依實際情況調整。

10.1 工具費用 (一次性)

- ▶ **Unity 個人版**：免費 (年收 <\$200K USD)
- ▶ **Steam 上架費**：USD \$100 (約 NT\$3,200)
- ▶ **DOTween Pro**：USD \$15 (約 NT\$480)
- ▶ **Clip Studio Paint EX**：約 NT\$3,000 (一次性)
- ▶ **FL Studio Producer**：USD \$199 (約 NT\$6,400)
- ▶ **GitHub Pro**：免費 (公開 Repo / 私有 Repo 有限制)
- ▶ **FMOD Studio**：免費 (年收 <\$200K USD)
- ▶ **Figma**：免費基本版
- ▶ **Blender**：免費

10.2 可能的外包費用

- 2D 角色立繪 (Freelancer)：每張完稿 NT\$3,000 ~ NT\$8,000，若外包 10 張 = NT\$30,000 ~ NT\$80,000
- 配音 (若需要)：每角色每 500 字 NT\$1,000 ~ NT\$3,000
- OP 主題曲委外作曲：NT\$10,000 ~ NT\$30,000
- 行銷費用 (Steam 宣傳 / 廣告)：建議預留 NT\$10,000 ~ NT\$20,000

10.3 最低啟動預算估算

工具費用 (必要)：約 NT\$5,000 ~ NT\$10,000

外包美術 (建議)：NT\$30,000 ~ NT\$80,000

行銷費用：NT\$10,000 ~ NT\$20,000

最低啟動預算合計：約 NT\$45,000 ~ NT\$110,000

✓ 建議先做出可玩 Demo 再考慮群眾募資 (Kickstarter / 嘖嘖)，用真實作品吸引支持者，同時降低開發風險。

《溯光》開發指南・完稿

環境建置完成後，第一件事：打開 Unity，寫第一行對話。

「最難的不是技術，而是從 0 開始的那一步。
但每一個你今天建置好的環境，每一行你今天寫下的程式，
都是程熠的旅程真正存在於世界上的證明。」